

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	TEMA GPT
	ISO	
	ESQUEMA GPT	

0. Objetivos

- Comprender el sistema de particionado de un disco duro CON SISTEMA GPT.
- Se profundizará en **FUNDAMENTOS DE HARDWARE.**

1. SISTEMA DE PARTICIONAMIENTO GPT

Con el auge de los sistemas de arranque UEFI, MBR está siendo sustituido por un nuevo estilo de particiones, GPT, más fiable, moderno y listo para acabar con las principales limitaciones de la estructura MBR. **Estas tablas se usan a partir de sistemas operativos de 64 bits.**

El sistema MBR no admite particiones de un máximo de 2 TB y la tabla de particiones solamente llega hasta 4 o 3 primarias más una extendida. Además la identificación del disco tenía una resolución demasiado corta.

GPT, acrónimo de **GUID Partition Table**, es el nuevo estándar que está sustituyendo a MBR y que **está asociado con los nuevos sistemas UEFI. Su nombre viene de que a cada partición se le asocia un único identificador global (GUID), un identificador aleatorio tan largo que cada partición en el mundo podría tener su ID único.** A día de hoy, GPT no tiene ningún límite más allá que los que establezcan los propios sistemas operativos, tanto en tamaño como en número de particiones (por ejemplo, Windows tiene un límite de **128 particiones**).

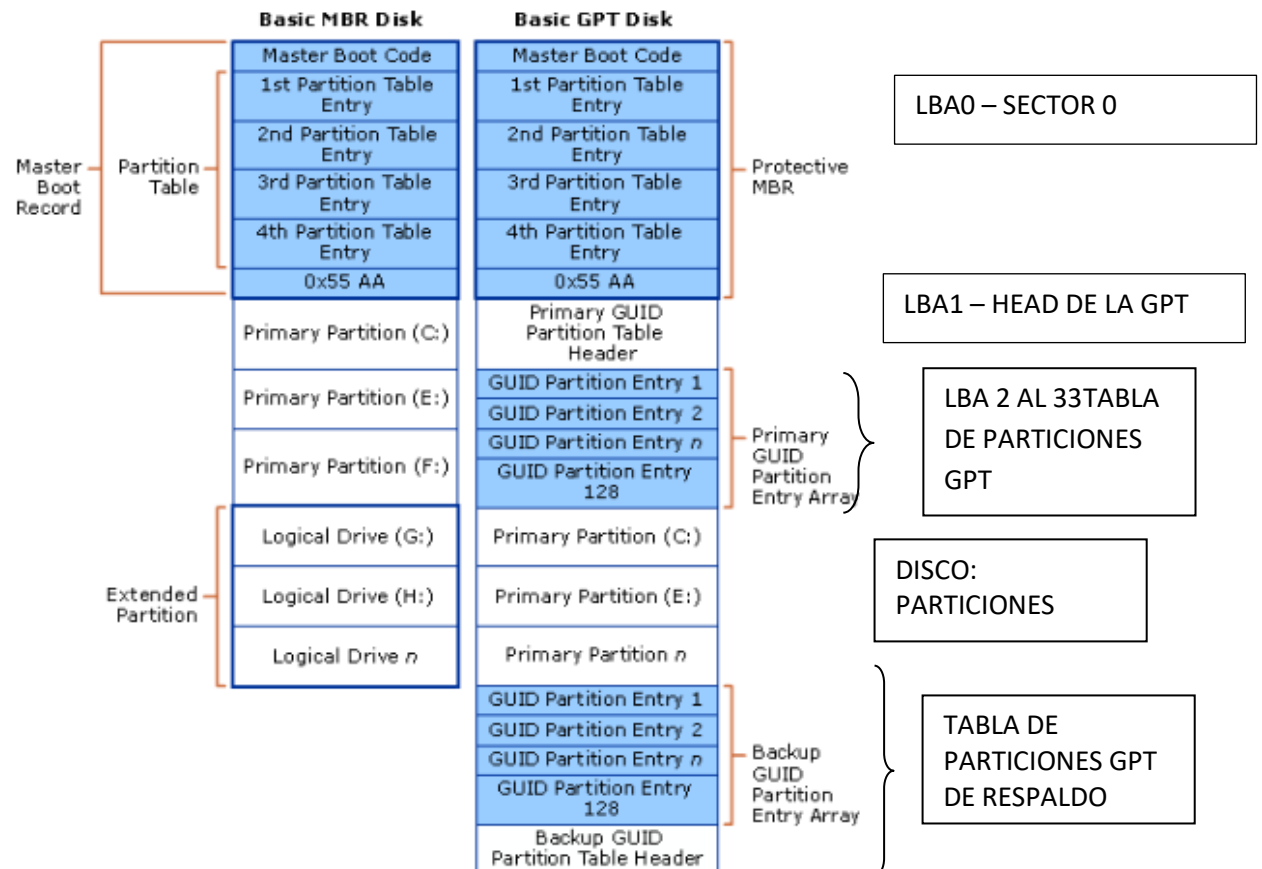
La fiabilidad de los discos GPT es mucho mayor que la de MBR. Mientras que en esta segunda la tabla de particiones se almacena solo en los primeros sectores del disco, estando en problemas en caso de que se esta se pierde, corrompe o sobrescribe, **GPT crea múltiples copias redundantes a lo largo de todo el disco de manera que, en caso de fallo, problema o error, la tabla de particiones se recupera automáticamente desde cualquiera de dichas copias.**

2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA GPT

LBA0 - Contiene la antigua tabla de particiones MBR por lo que se describen solamente las 4 primeras particiones. Para aplicaciones x32.

LBA1 – Describe cuantas entradas tiene la tabla GPT, puede TENER HASTA 132 PARTICIONES. El tamaño del área total de estas particiones, dónde se ubica la tabla backup, una única matrícula de disco.

LBA2 – 32: Cada sector describe 4 particiones. Hay un espacio de 128 BYTES para cada partición, Recordad que en MBR eran 16 BYTES por cada una.



3. LBA2 al 33: TABLA Contiene la descripción de cada partición con los siguientes datos:

Formato de entrada de partición GUID

Longitud	Contenido
16 bytes	Tipo de partición GUID
16 bytes	GUID único de partición
8 bytes	Inicio LBA (<i>little endian</i>)
8 bytes	Fin LBA (inclusive, generalmente impar)
8 bytes	Indicadores (p.ej. bit 60 denota sólo lectura)
72 bytes	Nombre de partición (36 caracteres UTF-16LE)
128 bytes totales	

- **Tipo de Partición:** cada tipo de partición está codificado en 32 dígitos en hexadecimal que están reservados según el tipo:

Partición EFI : C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B. Es donde se almacenan los arrancadores de los SO.

Partición de Microsoft de Datos: EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7

Partición de Datos Linux:

[Código de tipo de partición - Wikipedia, la enciclopedia libre](#)

4. PARTICIONAMIENTO EN WINDOS 10

